கொடுக்கப்படும் பின்னோக்கு மின்னழுத்தம் மூலமும் கட்டுப்படுத்தலாம். எனவே தான் இச்சாதனத்தைப் புல விளைவு (field effect) டிரான்சிஸ்டர் என்கிறோம்.

நன்மைகள்

1. இதன் உள்ளீடு மின்தடை மிக அதிகம்.
2. மின்சக்தி ஏற்பு குறைவு.
3. மிக சிறிய அளவில் உருவாக்க முடியும்.
4. இது எதிர்மறை வெப்ப குணகத் தடை தன்மையை பெற்றிருப்பதால், அதிக வெப்ப நிலைப்புத் தன்மையுடன் உள்ளது.
5. இதன் இரைச்சல் தன்மை குறைவு.

தீமைகள்

1. JFET யின் பட்டையகல இலாபம் குறைவு.
2. இதன் மின்னழுத்த இலாபம் குறைவு.
3. இதனை பொருத்தும் போது சிறப்பு கவனம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பயன்கள்

1. JFET நிலையான மின்னோட்ட ஆதாரமாக பயன்படுகிறது.
2. இடைநிலைப் பெருக்கியாக (Buffer Amplifier) பயன்படுகிறது.
3. மின்னணுச் சாவியாகப் பயன்படுகிறது.
4. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியாகப் பயன்படுகிறது.
5. மின்னழுத்தம் சார்ந்த மாறுபடும் மின்தடையாகப் (VVR) பயன்படுகிறது.
6. உயர் மின்தடை அகலப் பட்டை பெருக்கியாகப் பயன்படுகிறது.

6.10 உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET).

இச்சாதனம் FET யை போன்றே சோர்ஸ் (S), டிரெயின் (D) மற்றும் கேட் (G) என மூன்று முனைகளைப் பெற்றுள்ளன. கேட் முனையானது சேனலில் இருந்து சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு (SiO_2) மூலம் நன்கு காப்பிடப்படுகிறது. MOSFET யில் உள்ளீடு மின்தடை அதிகமாகவும், கேட் மின்னோட்டம் மிக குறைவாகவும் இருக்கும். இதனை காப்பிடப்பட்ட வாயில் புல விளைவு டிரான்சிஸ்டர் (IGFET) எனவும் அழைக்கலாம். இதில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. அவை

1. மேம்படுத்தப்பட்ட - MOSFET (E-MOSFET)
2. குறைக்கப்பட்ட - MOSFET (DE-MOSFET)

6.10.1 மேம்படுத்தப்பட்ட MOSFET (Enhancement MOSFET)

இந்த வகை MOSFET மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில் மட்டுமே வேலை செய்யும். இதன் கேட் மற்றும் சோர்ஸ் பகுதிக்கு இடையே வழங்கப்படும் மின்னழுத்தம் (V_{GS}) சுழியாக உள்ளபோது, மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாது. எனவே இதனை சாதாரணமாக இயங்காத (OFF) MOSFET என்கிறோம். இது இலக்கவகை சுற்றுகளில் பெருமளவில் பயன்படுகின்றன. இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. N சேனல் E - MOSFET
2. P சேனல் E – MOSFET

அட்டவணை 6.2 BJT மற்றும் JFET ஒப்பிடுதல்

வ. எண்	BJT	JFET
1	இரு துருவ சாதனம் (மின்னோட்டம் கடத்தப்படுவது இருவகை கடத்திகளில் அதாவது பெரும்பான்மை மற்றும் சிறுபான்மை கடத்திகளான எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் ஹோல்களினால்)	ஒரு துருவ சாதனம் (மின்னோட்டம் கடத்தப்படுவது ஒரே ஒரு பெரும்பான்மை கடத்தியான எலக்ட்ரான் அல்லது ஹோலினால்)
2	மின்னோட்டத்தால் இயக்கப்படும் சாதனம்.	மின்னழுத்தத்தால் இயக்கப்படும் சாதனம்.
3	குறைந்த உள்ளீடு மின்தடை.	அதிக உள்ளீடு மின்தடை.
4	அதிக இரைச்சல் அளவு.	குறைந்த இரைச்சல் அளவு.
5	குறைந்த மின்சக்தி இலாபம்.	அதிக மின்சக்தி இலாபம்.
6	குறைந்த நிலைமாற்ற வேகம்	உயர்ந்த நிலைமாற்ற வேகம்
7	வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை குறைவு.	வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை சற்று அதிகம்.
8	உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளை மாற்றி பயன்படுத்த முடியாது.	சோர்ஸ் மற்றும் டிரெயின் முனைகளை மாற்றி பயன்படுத்த முடியும்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 130 11/10/2020 1:08:15 PM